

2022년 1학기 중간고사

고1 수 학

학교명

상산고1

반

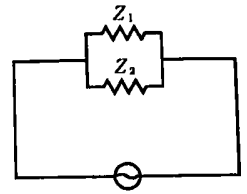
성명

점수

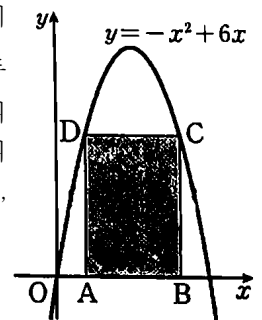
1. 다항식 $A(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 몫은 $x+3$ 이고 나머지는 $-2x-5$ 이다. $A(2)$ 의 값을 구하시오. [3.1점]

2. $x+y=2$ 를 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식 $ax^2+xy+by^2+x+y-4=0$ 이 항상 성립하도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $4ab$ 의 값을 구하시오. [3.1점]

3. 교류 회로에서 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타내는 임피던스는 복소수 $a+bi$ 의 꼴로 나타낸다. 아래 그림과 같이 임피던스의 값이 각각 Z_1, Z_2 인 저항을 병렬로 연결시킨 교류 회로에서 임피던스 Z 는 $\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$ 로 주어진다. $Z_1=3-i, Z_2=1-2i$ 일 때, 이 회로의 임피던스를 구하시오. [3.1점]



4. 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x 축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+6x$ 의 그래프 위에 있다. 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 최대일 때, 두 점 A, B의 x 좌표의 곱을 구하시오. [3.2점]



5. 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + 6x - 4 = 0$ 의 네 근이 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2$ 의 값을 구하시오. [3.2점]

6. 복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 등식

$$2iz + (1+3i)\bar{z} = 6(-1-i)$$

이 성립할 때, $(z+\bar{z})^4(z-\bar{z})^4 = 4^k$ 이다. 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$) [3.2점]

7. 이차함수 $y = x^2 + 2x + a + 3$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, $0 \leq x \leq 3$ 에서 이차함수 $y = x^2 + ax + 4$ 의 최댓값은 M , 최솟값은 m 이다. $a + M + m$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3.3점]

8. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x) = f(2+x)$ 이다.
 (나) 이차방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. [3.4점]

<보기>

- ㄱ. $1 \leq x \leq 7$ 에서 $y = f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값을, $x=7$ 일 때 최댓값을 갖는다.
 ㄴ. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 하면 $\alpha + \beta = 4$ 이다.
 ㄷ. 이차방정식 $f(x+3) = 0$ 의 두 근의 합은 -2 이다.

9. 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$f(x) = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3)^2$ 의 x^3 의 계수를 a ,

$g(x) = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5)^2$ 의 x^4 의 계수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. [3.5점]

10. 모든 실수 x 에 대하여

$$x^{2022} - 2 = a_0 + a_1(x-2) + a_2(x-2)^2 + a_3(x-2)^3 \\ + \cdots + a_{2021}(x-2)^{2021} + a_{2022}(x-2)^{2022}$$

이 성립할 때, $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2021} = \frac{1}{2}(3^p - q)$ 이다.

상수 p 가 자연수이고 $0 \leq q \leq 2$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{2019}, a_{2020}, a_{2021}, a_{2022}$ 는 모두 상수이다.) [3.6점]

11. 이차식 $f(x) = x^2 + px + q$ 가 다음 두 조건을 만족할

때, 실수 p, q 에 대하여 pq 의 값을 구하시오. [3.7점]

(가) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지가 -4 이다.

(나) 방정식 $f(x+2) + f(x-2) = 0$ 이 중근을 가진다.

12. 두 복소수 α, β 에 대하여 켈레복소수를 각각 $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. [3.8 점]

<보기>

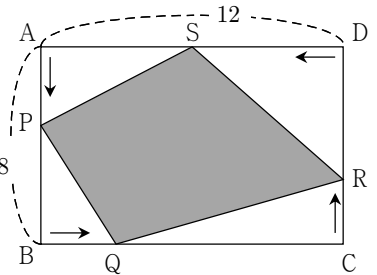
- ㄱ. $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 이고 $\beta = 0$ 이다.
- ㄴ. $\alpha = \bar{\beta}, \beta \neq 0$ 일 때, $\alpha + \beta = 0$ 이면 α, β 는 순허수이다.
- ㄷ. $\alpha = \bar{\alpha}$ 일 때, $\alpha + \beta i = 0$ 이면 $\alpha = 0$ 이고 $\beta = 0$ 이다.
- ㄹ. α 가 순허수가 아닌 허수이면 α^2 은 허수이다.

13. 최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(x^2)$ 이 $f(x)$ 로 나누어떨어질 때, 이를 만족하는 모든 $f(x)$ 의 곱을 $P(x)$ 라고 한다. $P(2)$ 의 값을 구하시오. [3.9점]

14. 그림과 같이 가

로, 세로의 길이가 각각 12, 8인 직사각형 ABCD가 있다. 네 점 P, Q, R, S가 각각 네 점 A, B, C, D를 출발하여 직사각형 ABCD의 네 변 위를 시계 반대

방향으로 움직인다. 네 점 P, Q, R, S가 각각 매초 2, 2, 2, 4의 일정한 속력으로 움직일 때, 출발한 지 t 초 후에 네 점 P, Q, R, S로 이루어진 사각형 PQRS의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $0 \leq t \leq 4$ 에서 방정식 $S(t) = 56$ 의 모든 실근의 합을 구하시오. [3.9점]



15. $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=-2$, $a^3+b^3+c^3=8$ 을 만족하는 a , b , c 에 대하여 실수 a 의 값을 구하시오. [4점]

16. 0이 아닌 실수 α 에 대하여 이차함수

$y = \alpha x^2 + (2-2\alpha)x + \left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$ 의 그래프는 α 의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 직선 l 과 m 에 각각 접한다. 두 직선 l 과 m 의 교점을 구하시오. [4점]

17. 최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 양수인 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. (단, $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 모든 계수는 실수이다.)

- (가) $f(x)$ 를 $x^2+g(x)$ 로 나눈 몫은 $x-1$ 이고 나머지는 $\{g(x)\}^2 - x^2 - 2x + 1$ 이다.
 (나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \neq 0$ 이고 $f\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \neq 0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

18. 복소수 $w = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여 $(w^5 - w^4 + 3w^3)^3$ 의 값을 구하시오. [8점]

19. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지는 $3x-1$ 이고, $x+3$ 으로 나눈 나머지는 6이다. $f(x)$ 를 $(x-1)^2(x+3)$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. [10점]

20. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax + a - 5 = 0$ 의 두 근이 α, β 이고, x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4ax - a^2(a+3) = 0$ 의 두 근이 $\alpha^2 + \beta, \beta^2 + \alpha$ 일 때, a 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.) [10점]

21. $0 < a < b$ 인 정수 a, b 에 대하여 삼차방정식 $x(x-a)(x-b) = 7$ 의 한 근이 정수일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [12점]